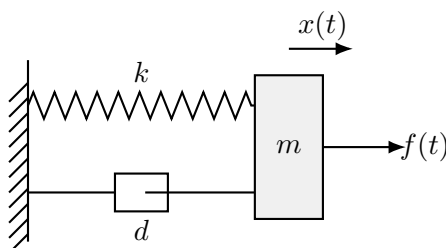


制御工学 AY2015

第 1 問 [I]

右図の二次振動系に関する次の問い (1)～(4) に答えよ. なお, 質量を m , 粘性係数を d , バネ定数を k とし, $f(t)$ は系に加える力, $x(t)$ は質量の中心位置を表す.



- (1) 系の運動方程式を求めたうえで, 入力を $f(t)$, 出力を $x(t)$ として伝達関数を求めよ.
- (2) 質量を $m = 1$, 系の固有振動数を $\omega_n = 1$, 減衰係数を $\zeta = 0.5$ と設定する場合, d ならびに k を求めよ. また, この系に単位ステップ入力を加えたときの $x(t)$ の定常値を求めよ. ただし, この時の初期値は, $x(0) = 5$, $\dot{x}(0) = 0$ とする.
- (3) 各パラメータを $m = 1$, $d = 0$, $k = 1$, 入力を $f(t) = 0$, 初期値を $x(0) = 1$, $\dot{x}(0) = 0$ と設定したときの応答 $x(t)$ を求めよ. 加えて, $x(t)$ の概形を示せ. なお, 横軸を時間 t , 縦軸を $x(t)$ とすること.
- (4) 問い (3) の応答における振幅の大きさを減少させるため, 入力 $f(t) = e^{-t}$ を加える制御を施した (ただし, $t < 0$ のとき $f(t) = 0$). このときの $x(t)$ を求め, 十分な時間が経過した後の振幅の最大値 $|x(t)|$ を求めよ.

第 2 問 [II]

制御システムに関する次の問い (1)～(4) に答えよ.

- (1) 伝達関数 $G_1(s) = \frac{1}{20s^2 + 22s + 2}$ で表されるシステムと, ゲイン $K_0 = 2$ を直列結合したシステムを $G_2(s)$ とする. $G_2(s)$ のゲインならびに位相を求めよ.
- (2) $G_2(s)$ のボード線図のうち, ゲイン線図を漸近線で描け. 折れ点等の特徴点を明示し, 解答用紙内の縦軸・横軸の目盛には適宜数値を記入すること.
- (3) $G_2(s)$ の単位ステップ応答を求め, 時間応答の概形を描け.
- (4) $G_2(s)$ の応答特性を改善するために, 下図に示すフィードバックシステムを用いる. なお, $G_3(s) = s + 1$ とする. このとき, フィードバックシステムの単位ステップ応答の定常値が, 問い (3) と同値になるようにゲイン K_1 を定めよ. また, システムの時定数や定常状態に至るまでの時間等を求めることにより, システム $G_2(s)$ と比較して過渡特性がどのように変化するかを考察し, 述べよ.

